

Day 05 프로젝트: 건강한하루 FastAPI 구현

요구사항정의서 .xlsx 의 기능적 요구사항(RF-1~4) 중 LLM/RAG/Agent를 쓰지 않는 규칙 기반 기능만 FastAPI로 구현한 실습 프로젝트입니다.

Day04에서 만든 건강한하루.db (SQLite)를 그대로 재사용합니다.

구현 범위

요구사항	내용	구현 여부
RF-1.0 AI 맞춤 상품 추천	건강고민 입력 → 매칭 → 최대 5개 추천 → 근거 표시 → 재추천	규칙 기반 매칭으로 구현
RF-2.1~2.2 성분 설명/출처	영양소 용어 설명 + 출처 표기	DB 조회로 구현
RF-2.3 관련 질문 추천	FAQ 추천	수용여부 X(2차 오픈 재검토) → 미구현
RF-3.0 AI 상담/RAG FAQ	자연어 상담 + RAG 답변 생성	LLM/RAG 기능이라 이번 과제 범위에서 제외

요구사항	내용	구현 여부
RF-4.1 권장/ 상한 섭취량 표시	KDRIs 기준표 조회	규칙 기반으로 구현
RF-4.2 과다 섭취 경고 안 내	합산 섭취량 초과 경고	규칙 기반(중복 성분 탐지)으로 구현 — <i>DB에 실제 함량 (mg)이 없어 정확한 합산 대신 "중복 포함 여부"로 판단하는 간이 규칙을 사용합니다</i>
RF-4.3 AI 설 명 보조	경고 문구를 AI가 보조 생 성	LLM 기능이라 제외, 고정 문구 사용

프로젝트 구조

계층 흐름: `router` → `service` → `model(DB)` 순으로 의존하며, `schema` 는 요청/응답 데이터의 형태만 정의합니다.

```
프로젝트/  
├── app/  
│   ├── main.py           # FastAPI 앱 생성 + 라우터 등록만 담당  
│   ├── core/  
│   │   ├── config.py     # 설정값(DB 경로, 페이지 크기 등)  
│   │   ├── database.py   # SQLAlchemy 엔진/세션, get_db 의존성  
│   │   └── models/  
│   │       ├── product.py # ORM 모델 (기존 DB 테이블과 매핑)  
│   │       └── nutrient.py # 상품 테이블  
│   │                       # 영양소_기능성 / 영양소_섭취기준 테이블  
│   └── ...  
└── ...
```

```

프로젝트/
├── app/
├── ...
│   ├── product.py
│   ├── nutrient.py
│   ├── recommendation.py
│   ├── dosage.py
│   ├── services/                # 실제 비즈니스 로직 (DB 조회 + 매칭 규칙)
│   │   ├── product_service.py
│   │   ├── recommendation_service.py    # RF-1 추천 알고리즘
│   │   ├── nutrient_service.py         # RF-2 성분 설명
│   │   └── dosage_service.py           # RF-4 섭취기준/과다섭취 경고
│   ├── routers/                # API 엔드포인트 정의 (services 호출만 담당)
│   │   ├── products.py
│   │   ├── recommendations.py
│   │   ├── nutrients.py
│   │   └── dosage.py
│   ├── data/
│   │   └── 건강한하루.db        # Day04에서 구축한 SQLite DB (재사용)
│   └── pyproject.toml

```

실행 방법

1) 의존성 설치 (uv 사용)

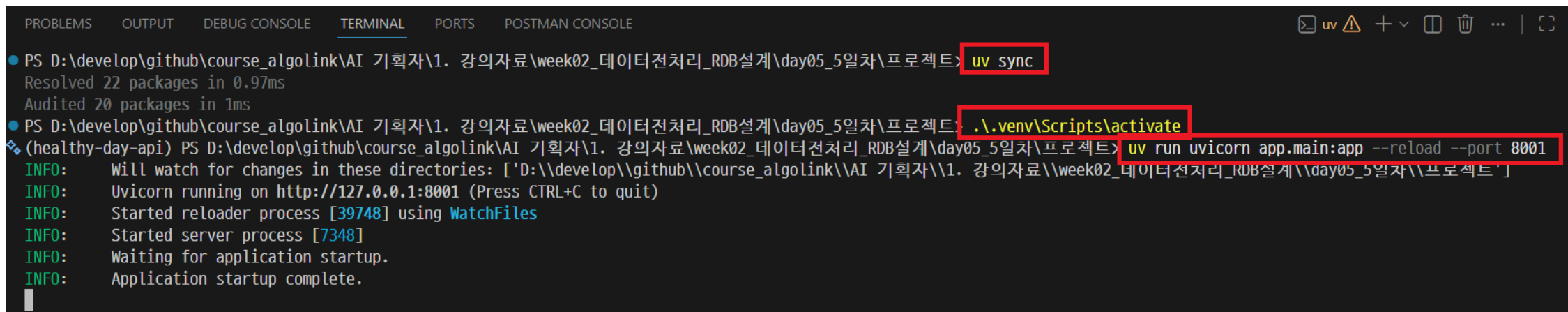
```
uv sync
```

2) 가상환경에 접속

```
.\.venv\Scripts\activat
```

3) 서버 실행 (--reload로 코드 수정 시 자동 재시작)

```
uv run uvicorn app.main:app --reload --port 8001
```



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POSTMAN CONSOLE
• PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week02_데이터전처리_RDB설계\day05_5일차\프로젝트> uv sync
Resolved 22 packages in 0.97ms
Audited 20 packages in 1ms
• PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week02_데이터전처리_RDB설계\day05_5일차\프로젝트> .\venv\Scripts\activate
(healthy-day-api) PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week02_데이터전처리_RDB설계\day05_5일차\프로젝트> uv run uvicorn app.main:app --reload --port 8001
INFO: Will watch for changes in these directories: ['D:\\develop\\github\\course_algolink\\AI 기획자\\1. 강의자료\\week02_데이터전처리_RDB설계\\day05_5일차\\프로젝트']
INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:8001 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started reloader process [39748] using WatchFiles
INFO: Started server process [7348]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
```

주요 API

Method	URL	설명
GET	/products	상품 목록 조회 (카테고리/키워드 필터)
GET	/products/{product_id}	상품 상세 조회
POST	/recommendations	RF-1: 건강고민 기반 맞춤 추천 (재추천은 offset 사용)
GET	/nutrients/{nutrient_name}	RF-2: 영양소 성분 설명 + 출처
GET	/dosage/products/{product_id}	RF-4.1: 상품 기준 권장/상한 섭취량 조회
POST	/dosage/overconsumption-check	RF-4.2: 여러 상품 동시 섭취 시 과다섭취 경고

Swagger UI 실습 (<http://localhost:8001/docs>)

각 API에서 Try it out을 누른 뒤 아래 순서대로 입력합니다.

건강한하루 API 0.1.0 OAS 3.1

[/openapi.json](#)

건강기능식품 맞춤 추천 · 성분 설명 · 복용 정보 안내 서비스 (규칙 기반)

상품

GET	/products	Read Products	⌵
GET	/products/{product_id}	Read Product	⌵

1. GET /products — 상품 목록 조회

카테고리/키워드 쿼리 파라미터에 값을 넣고 **Execute**를 누릅니다.

파라미터	값
카테고리	비타민
키워드	(비워두고 실행)

GET

/products Read Products

^

상품 목록 조회. 카테고리/키워드로 필터링할 수 있다.

Parameters

Cancel

Name	Description
카테고리 string (string null) (query)	비타민
키워드 string (string null) (query)	키워드

Execute

- 응답에서 상품 ID (예: P001)를 하나 메모해둡니다. 다음 실습에서 사용합니다.

Code	Details
200	Response body <pre>[{ "상품ID": "P001", "상품명": "뉴메릿 비타민C&D 메가", "업소명": "(주)푸드어셈블", "카테고리": "비타민", "관련_증상": "피로" }, { "상품ID": "P002", "상품명": "뉴메릿 비타민C&D 듀얼 메가", "업소명": "(주)푸드어셈블", "카테고리": "비타민", "관련_증상": "피로" }, { "상품ID": "P003", "상품명": "마이니 뼈건강 칼슘 마그네슘 비타민D", "업소명": "주식회사 노바렉스", "카테고리": "비타민", "관련_증상": "골 건강" }]</pre>

2. GET /products/{product_id} — 상품 상세 조회

파라미터	값
product_id	P001

GET

/products/{product_id}

Read Product

^

상품 상세 조회.

주의: 경로 파라미터 이름은 영문(product_id)으로 둔다. Starlette의 경로 파라미터 정규식(PARAM_REGEX)이 ASCII 식별자만 인식하기 때문에, {상품ID}처럼 한글을 쓰면 파라미터로 인식되지 않고 리터럴 문자로 취급되어 라우팅이 매칭되지 않는다.

Parameters

Cancel

Name	Description
product_id * required string (path)	P001

➡

Execute

- 응답의 `기능성_내용`, `섭취시주의사항` 필드를 확인합니다.

Code	Details
200	Response body <pre>{ "상품ID": "P001", "상품명": "뉴메트 비타민c&d 메가", "업소명": "(주)푸드에센셜", "카테고리": "비타민", "관련 증상": "피로", "검색키워드": "비타민 c", "신고번호": "2025001237116", "등록일자": "2026-07-08", "소비기한": "제조일로부터 24개월", "성상": "고유의 향미가 있고 이미, 미취가 없는 하양색의 압자성이 없는 분말", "섭취량 섭취방법": "1일1회, 1회 1포(2.1g)를 물과 함께 섭취하십시오", "섭취시주의사항": "1. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 / 2. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 / 3. 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 / 4. 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것", "기능성 내용": "[비타민c] / (1) 결합조직 형성과 기능유지에 필요 / (2) 철의 흡수에 필요 / (3) 항산화 작용을 하며 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 / [비타민d] / (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용 되는데 필요 / (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 / (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌", "신고번호 상세조회URL": "https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/healthyfoodlife/searchHomeHFDdetail.do?prd1stReportLdgNo=2026021000266838", "데이터출처": "식품안전나라(foodsafetykorea.go.kr) 건강기능식품 검색" }</pre>  Download

3. **POST /recommendations** — RF-1 건강고민 기반 맞춤 추천

Request body:

```
{  
  "건강고민": "피로",  
  "offset": 0  
}
```

POST

/recommendations

Recommend

^

RF-1.1 건강고민 입력 → RF-1.2 맞춤 추천(최대 5개) → RF-1.3 추천 근거 표시.

RF-1.4 재추천 요청은 이전 응답의 `다음_재추천_offset` 값을 다음 요청의 `offset` 으로 그대로 넘기면 된다.

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body

required

application/json

▼

Edit Value

Schema

```
{  "건강고민": "피로",  "offset": 0}
```

Execute

- 응답의 추천 상품 배열과 각 상품의 추천 근거 (영양소·기능성)를 확인합니다.

Code Details

200

Response body

```
{
  "건강고민": "피로",
  "전체_매칭_건수": 10,
  "추천상품": [
    {
      "상품": {
        "상품ID": "P001",
        "상품명": "뉴메릿 비타민C&D 메가",
        "업소명": "(주)푸드에센셜",
        "카테고리": "비타민",
        "관련_증상": "피로"
      },
      "추천근거": [
        {
          "영양소": "비타민 C",
          "기능성": "항산화",
          "근거_설명": "식품의약품안전처에서 인정한 건강기능식품 기능성 근거",
          "출처": "식품의약품안전처 고시 「건강기능식품의 기준 및 규격」"
        }
      ]
    },
    {
      "상품": {
        "상품ID": "P002",
        "상품명": "뉴메릿 비타민C&D 듀얼 메가",
        "업소명": "(주)푸드에센셜",
        "카테고리": "비타민",

```

Download

4. GET /nutrients/{nutrient_name} — RF-2 영양소 성분 설명

파라미터	값
nutrient_name	비타민 c

GET /nutrients/{nutrient_name} Read Nutrient Explanation ^

RF-2.1 성분 용어 쉬운 설명 + RF-2.2 근거 출처 표기.
경로 파라미터 이름은 영문(nutrient_name)으로 둔다. Starlette이 경로 파라미터를 ASCII 식별자로만 인식하므로 {영양소}처럼 한글을 쓰면 매칭되지 않는다.

Parameters Cancel

Name	Description
nutrient_name * required string (path)	비타민 C

 Execute

- 응답의 `기능성_목록` 배열에서 `근거_설명`, `출처`, `출처_URL` 을 확인합니다.

Code	Details
200	Response body <pre>{ "영양소": "비타민 C", "기능성_목록": [{ "영양소": "비타민 C", "분류": "비타민", "기능성": "항산화", "관련 증상": "피로", "근거_설명": "식품의약품안전처에서 인정한 건강기능식품 기능성 근거", "신뢰도": "매우 높음", "출처": "식품의약품안전처 고시 「건강기능식품의 기준 및 규격」", "출처_URL": "https://www.law.go.kr/admRu1sInfoP.do?admRu1Seq=2100000226892" }, { "영양소": "비타민 C", "분류": "비타민", "기능성": "철 흡수", "관련 증상": "빈혈", "근거_설명": "식품의약품안전처에서 인정한 건강기능식품 기능성 근거", "신뢰도": "매우 높음", "출처": "식품의약품안전처 고시 「건강기능식품의 기준 및 규격」", "출처_URL": "https://www.law.go.kr/admRu1sInfoP.do?admRu1Seq=2100000226892" }, { "영양소": "비타민 C", "분류": "비타민", "기능성": "결합조직 형성", "관련 증상": "관절염" }] }</pre> Download

5. GET /dosage/products/{product_id} — RF-4.1 상품 기준 권장/상한 섭취량

파라미터	값
product_id	P003
연령대	19~29세
성별	여성
임신여부	(비워두기)
수유여부	(비워두기)

GET

/dosage/products/{product_id}

Read Product Dosage

RF-4.1 권장/상한 섭취량 표시: 상품의 주요원료 기준 섭취기준을 보여준다.

경로 파라미터 이름은 영문(product_id)으로 둔다. Starlette이 경로 파라미터를 ASCII 식별자로만 인식하므로 {상품ID}처럼 한글을 쓰면 매칭되지 않는다.

Parameters

Cancel

Name	Description
product_id * required string (path)	P003
연령대 string (string null) (query)	19~29세
성별 string (string null) (query)	여성
임신여부 string (string null) (query)	임신여부
수유여부 string (string null) (query)	수유여부

Execute

- 응답의 섭취기준 배열에서 권장섭취량 / 상한섭취량 / 단위가 연령대·성별에 따라 달라지는지 확인합니다.

Code	Details
200	Response body <pre>{ "상품ID": "P003", "상품명": "마이니 뼈건강 칼슘 마그네슘 비타민D", "주요원료": "비타민 D", "섭취기준": [{ "영양소": "비타민 D", "연령대": "19~29세", "성별": "여성", "원신여부": "해당없음", "수유여부": "해당없음", "권장섭취량": null, "충분섭취량": "10.0", "상한섭취량": "100", "단위": "μg", "출처": "2025 한국인 영양소 섭취기준 (KDRIs)", "기관": "보건복지부·한국영양학회" }] }</pre>  Download

6. POST /dosage/overconsumption-check — RF-4.2 과다섭취 경고 안내

P001, P002 는 둘 다 주요원료가 비타민 c 라서 같이 담으면 경고가 발생합니다.

Request body:

```
{
  "상품ID_목록": ["P001", "P002"],
  "조건": {
    "연령대": "19~29세",
    "성별": "여성"
  }
}
```

POST

/dosage/overconsumption-check

Check Overconsumption

RF-4.2 과다섭취 경고 안내: 여러 상품을 함께 담았을 때 중복 성분을 규칙 기반으로 점검한다.

RF-4.3(문구를 AI가 보조 생성)은 LLM 기능이므로 이 프로젝트에서는 제외하고, 고정된 안내 문구를 사용한다.

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body required

application/json

Edit Value | Schema

```
{  "상품 ID_목록": ["P001", "P002"],  "조건": {    "연령대": "19~29세",    "성별": "여성"  }}
```

Execute

- 응답의 경고_목록 에서 영양소 , 중복_상품수 , 중복_상품명 , 경고_문구 를 확인합니다.

Code

Details

200

Response body

```
{
  "확인_상품수": 2,
  "경고_목록": [
    {
      "영양소": "비타민 C",
      "중복_상품수": 2,
      "중복_상품명": [
        "뉴메릿 비타민C&D 메가",
        "뉴메릿 비타민C&D 듀얼 메가"
      ],
      "상한섭취량": "2000",
      "단위": "mg",
      "경고_문구": "'비타민 C' 성분이 2개 상품에 중복 포함되어 있습니다. 합산 섭취량이 상한섭취량(2000mg)을 넘지 않는지 확인하세요."
    }
  ],
  "안내": "실제 함량(mg) 데이터가 없어 상품 중복 여부로만 판단하는 간에 규칙입니다. 정확한 판단은 제품 라벨의 실제 함량을 확인하세요."
}
```



Download

예제영상> Python FastAPI 튜토리얼

- GET 및 POST 경로
- HTTP 오류 처리
- JSON 요청 및 경로 매개변수
- 응답 모델
- 대화형 문서